

# LLDD Database - Target Schema and Data Dictionary

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD Database ระดับรวมของ target schema ระบบ SGI/SBP Mall ใช้เป็น reference สำหรับ BE API, Batch Job, migration, indexing และ transaction

แบ่งงานกับเอกสารพี่น้องให้ชัด: ฉบับนี้ = DDL ที่รันได้จริง + index + constraint + transaction + seed ·  
LLDD-Database-Dictionary.pdf = คำอธิบายรายการ/รายคอลัมน์ (มาจากไหน · ใช้ทำอะไร · ทำไม่ต้องมี · แต่ละคอลัมน์เก็บอะไร) · Database design = ตารางต้นทางตอน migrate และเหตุผลที่ตัดตารางบางตัวทิ้ง

## 2. Architecture Context

- ระบบใหม่นรวม EAI และ K2 เข้าเป็น SGI ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
- ไม่มีไฟล์ BPM06001O/BPM06002O/BPM06003O ภายในเพื่อส่งเข้า K2; ใช้ FK จาก sgi\_compensation\_documents ไป impact\_process แทน
- Workflow ใช้ engine กลาง @srm/glb-workflow 13 ตาราง ใน schema sps\_store (workflow · workflow\_version · workflow\_state · workflow\_status · workflow\_event · workflow\_route · workflow\_group · workflow\_group\_map · workflow\_transaction · workflow\_history · workflow\_approver · workflow\_part · workflow\_part\_display) แทน K2 engine ภายนอก — SGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเอง (ตัดสินใจ 2026-08-06 · แก่จำนวนตารางจาก 10 เป็น 13 และแก้ schema จาก sps\_auth เป็น sps\_store เมื่อ 2026-08-07)
- ดัดชั้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5 — รวมเข้าการออกแบบแล้ว ไฟล์ต้นฉบับถูกลบจาก repo 2026-08-06); workflow ใช้ section 06/08/01/02/03; SDD ที่ยึดเป็นหลักคือ SDD GI 24/02/2026
- มาตรฐานชื่อ table/column เป็น English lower\_snake\_case
- ตาราง job\_configs / job\_run\_histories ถูกตัดออกจาก target schema เมื่อ 2026-08-06 พร้อม 2 แท็บความคมของหน้า Batch Job — cron/พารามิเตอร์อยู่ใน backend config · ผลการรันเขียน application log + sgi\_interface\_transactions

### 2.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | Target table catalog, data zones, primary keys, foreign-key relationships, migration assumptions, index needs, and transaction boundaries.                                                                                                                                          |
| Progress | Use the data spine impact_process_id -> doc_no -> transaction_id -> approver_id (the last two live in sps_store.workflow_transaction / workflow_approver of @srm/glb-workflow, not in SGI tables) to implement APIs/jobs, then validate referential integrity and idempotency keys. |
| Output   | Data dictionary and implementation reference for schema creation, migration, indexing, transaction handling, and test data preparation.                                                                                                                                             |

## 3. Data Zones and Spine

| Zone  | Scope                                                                             | Core tables                                                                                       | Owner usage                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A     | FGI/FCS Impact Pipeline and external interfaces                                   | sgi_fgi_impact_processes, sgi_fgi_impact_stores, sales, sgi_interface_transactions                | Batch Jobs 1-7, IAS/ALLMAP/QSSI/STA tracking           |
| B     | K2 Document (workflow อยู่ใน engine กลาง)                                         | sgi_compensation_documents, document_* tables, sgi_consideration_logs, sgi_compensation_histories | Document APIs, workflow actions, FE detail/list/report |
| C     | Master ที่ SGI เป็นเจ้าของ (RBAC/config/master ราน/ผลพิจารณา ใช้ของระบบ SBP เดิม) | sgi_impacted_stores, sgi_external_factors, sgi_competitors                                        | Lookup, master maintenance, notification               |
| Order | Key                                                                               | Meaning                                                                                           | Used by                                                |
| 1     | impact_process_id                                                                 | หนึ่งร้านถูกระทบ + หนึ่งงวด                                                                       | FGI/FCS pipeline, Job 8/8b                             |

| Order | Key                                | Meaning                                                                                                               | Used by                             |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2     | doc_no                             | เอกสาร YYYY/xxxx ปี ค.ศ.                                                                                              | Document APIs, reports, attachments |
| 3     | transaction_id (@srm/glb-workflow) | workflow transaction ต่อเอกสาร — reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปีที่แล้ว 2026-08-17) | Workflow engine ใน schema sps_store |
| 4     | approver_id (@srm/glb-workflow)    | ผู้อนุมัติต่อ state — แทน task_id เดิม                                                                                | Inbox/current approver guard        |
| 5     | employee_id / user_id              | identity — มาจาก BFF header ไม่ใช่ตารางของ SGI                                                                        | lookup, assignment                  |

## 4. Data Dictionary ระดับตาราง (ภาพรวม)

ตารางด้านล่างเป็น สารบัญระดับตาราง — โซน · PK · FK · บทบาทย่อ · → คำอธิบายรายคอลัมน์ (แต่ละคอลัมน์เก็บอะไร ใช้ทำอะไร มาจากไหน ทำไมต้องมี) อยู่ที่เอกสาร LLDD-Database-Dictionary.pdf คนละฉบับ — ฉบับนี้ไม่ลงลึกระดับคอลัมน์

| Zone | Table                          | PK        | FK / relationship                                    | Role                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | sgi_fgi_impact_stores          | id        | impact_process_id, impacted_store_code               | impact pair; sales request and allocation data                                                                                                                                            |
| A    | sgi_fgi_impact_processes       | id        | impacted_store_code                                  | impact process hub and canonical workflow_generation_status                                                                                                                               |
| A    | sgi_fgi_impact_sales_summaries | id        | impact_process_id                                    | sales summary/growth rate                                                                                                                                                                 |
| A    | sgi_sales_transactions         | id        | sales_summary_id                                     | daily sales 4 windows x 15 days                                                                                                                                                           |
| A    | sgi_fgi_impact_competitors     | id        | impact_process_id                                    | ALLMAP competitors                                                                                                                                                                        |
| A    | fcs_qssi_score                 | id        | store_id + category + month + year                   | QSSI scores — ▲ REUSE ตารางเดิมของ sps_store (เอกพจน์ · 23,958,780 แถว · มี import pipeline POST /performance/import-qssi ใช้งานอยู่) ห้ามสร้างใหม่ และห้ามใช้ชื่อพหุพจน์ fcs_qssi_scores |
| A    | sgi_interface_transactions     | id        | impact_process_id/sales_summary_id/doc_no            | interface tracking replacement                                                                                                                                                            |
| B    | sgi_compensation_documents     | doc_no    | impact_process_id, status_code, current_section_code | document header/core                                                                                                                                                                      |
| B    | sgi_document_new_stores        | id        | doc_no, new_store_code                               | new stores, compensate percent and amount                                                                                                                                                 |
| B    | sgi_document_competitors       | id        | doc_no, competitor_code                              | document competitors                                                                                                                                                                      |
| B    | sgi_document_external_factors  | id        | doc_no, factor_code                                  | document external factors                                                                                                                                                                 |
| B    | sgi_consideration_logs         | id        | doc_no                                               | approval/action history (decision code, result category, attachments)                                                                                                                     |
| B    | sgi_document_attachments       | attach_id | doc_no                                               | attachment metadata; file storage uses existing SBP S3 service                                                                                                                            |
| B    | sgi_compensation_histories     | id        | store_code, ref_doc_no                               | compensation history/accounting export                                                                                                                                                    |

| Zone | Table                        | PK              | FK / relationship                  | Role                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B    | sgi_document_cost_details    | id              | doc_no, new_store_code             | monthly cost detail per new store (ImpactCostDetail)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B    | sgi_document_running_numbers | year            | -                                  | atomic YYYY/xxxxx running number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C    | sgi_impacted_stores          | store_code      | store.store_id (SBP · varchar(10)) | SP impacted store subset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C    | sgi_external_factors         | factor_code     | -                                  | external factor master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C    | sgi_competitors              | competitor_code | -                                  | competitor master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -    | USE EXISTING SBP TABLES      | -               | -                                  | workflow engine 13 ตารางใน schema sps_store (workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route · workflow_group · workflow_group_map · workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver · workflow_part · workflow_part_display) · store/mas_store/sevenshop · mas_zone · common_code · business_user · email_template + email_sent · mas_param · fcs_qssi_score — decided 2026-08-05/2026-08-06: do NOT recreate these in SGI |

## 4.1 Canonical Column Contract

| Table                                    | Canonical columns used by DDL and SQL                                                           | Rejected legacy vocabulary                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| workflow_transaction (@srm/glb-workflow) | transaction_id, version_id, reference_id, current_state_id, current_status_id, current_approver | instance_id/doc_no/instance_status ของตาราง workflow_instances ที่ถูกตัดไปแล้ว |
| common_code (ระบบ SBP เดิม)              | code_type = SGI_APPROVE_LIMIT, code, code_value                                                 | system_configs/approve_limit_amount ที่ถูกตัดไปแล้ว                            |
| fcs_qssi_score (ระบบ SBP เดิม · เอกพจน์) | store_id, category_code, period, score                                                          | fcs_qssi_scores (พหูพจน์) — ห้ามใช้                                            |
| sgi_sales_transactions                   | txn_date, window_no, sales_amount, sales_diff, is_outlier                                       | sale_date/window_code/net_sales                                                |
| sgi_consideration_logs                   | result, result_category, detail, consider_by, action_datetime                                   | result_code/comment/considered_by/considered_at                                |
| sgi_interface_transactions               | id, acked_at                                                                                    | tracking_id/receive_date (API aliases only)                                    |
| sgi_fgi_impact_processes                 | workflow_generation_status                                                                      | duplicate workflow flag on sgi_fgi_impact_stores                               |

## 5. Executable DDL — 19 ตาราง (+ fcs\_qssi\_score ที่ reuse ของระบบ SBP เดิม = 20 ในโครง · + schema reference)

หัวข้อ 5.1-5.4 เป็น PostgreSQL DDL ของ 20 ตารางในโครง SGI เรียงตาม dependency พร้อม PK, typed FK, unique/check constraint และ index ที่จำเป็น ใช้เป็น migration baseline ได้โดยไม่ต้องเดา column เพิ่มเติม

### 5.1 Zone C — Shared Master, RBAC, Config and Operations

```
-- X ไม่สร้างตาราง stores ใน SGI — ใช้ store / mas_store / sevenshop ของระบบ SBP เดิม (API: GET /store/search · /store/list · /store/detail)

CREATE TABLE sgi_impacted_stores (
  store_code VARCHAR(5) PRIMARY KEY, -- ร้าน SP · master อยู่ที่ store/mas_store/sevenshop ของระบบเดิม
  dv_code VARCHAR(20), opt_dv_user_id VARCHAR(30), latitude NUMERIC(10,7), longitude NUMERIC(10,7),
  -- CompTransferSBPDate ของ CompensateFlow เดิม — ใช้แยกงานที่โอนเป็นแฟรนไชส์ก่อน/หลัง 1/10/2014
  -- entity ใน LLDD-BE-API-Lookup.pdf / Document-List-Search / Document-Detail-Aggregate map คอลัมน์นี้อยู่แล้ว
  transfer_sbp_date DATE,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- X ไม่สร้างตาราง workflow_sections ใน SGI — ใช้ workflow_state / workflow_route ของ @srm/glb-workflow · วงเงินอนุมัติเก็บใน common_code (SGI_APPROVE_LIMIT)

-- X ไม่สร้างตาราง document_statuses ใน SGI — ใช้ workflow_status ของ @srm/glb-workflow

-- X ไม่สร้างตาราง roles ใน SGI — ใช้ auth-backend/ABS groups ของระบบ SBP เดิม (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- X ไม่สร้างตาราง menus ใน SGI — ใช้ menus/permissions ของ auth-backend (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- X ไม่สร้างตาราง menu_permissions ใน SGI — ใช้ permissions ต่อ URL ของ auth-backend (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- X ไม่สร้างตาราง employees ใน SGI — ใช้ business_user / business_user_group ของระบบ SBP เดิม

--หมายเหตุ sgi_impacted_stores: opt_dv_user_id ไม่มี FK — ผู้ใช้อยู่ที่ business_user
--ของระบบ SBP เดิม (ตัดตาราง employees ออกเมื่อ 2026-08-05)
--▲ แก่ 2026-09-09: เดิมบรรทัดนี้เขียนเป็น "ALTER TABLE sgi_impacted_stores" คำว่าไว้
--โดยไม่มีเนื้อคำสั่งและไม่มี ; — ถ้ากอป DDL ไปรันจริงจะ syntax error

-- X ไม่สร้างตาราง operator_assignments ใน SGI — ใช้ group + scope ของ auth-backend + prepared approvers ของ @srm/glb-workflow (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- X ไม่สร้างตาราง decisions ใน SGI — มติ DP-9 (2026-08-10) ย้ายไป common_code ของระบบ SBP เดิม
--code_type='SGI_DECISION' · code_value=decision_code · code_name=decision_name
--code_mapping=flow_name · other_value=result_name · remark=result_category+engine_event (จำกัด 50 ตัวอักษร)
--FE อ่านผ่าน GET /common/common-code?codeType=SGI_DECISION (ตัดเส้น GET /decisions ออกแล้ว)
--▲ common_code ไม่มี PK และไม่มี unique constraint → กันรหัสซ้ำที่ระดับแอป
--และต้องลงทะเบียน code_type ที่ common_code_type ก่อนใช้งาน

CREATE TABLE sgi_external_factors (
  factor_code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
  factor_name VARCHAR(200) NOT NULL, factor_remark VARCHAR(500),
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — ระบบเดิมเก็บชื่อทั้งไทยและอังกฤษ
--คนละระดับกับ sgi_document_competitors ที่เก็บ "รายสาขา" พร้อมรหัสจาก ALLMAP (เช่น 4832, TD58_08)
CREATE TABLE sgi_competitors (
  competitor_code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
  name_th VARCHAR(200) NOT NULL,
  name_en VARCHAR(200) NOT NULL,
  remark VARCHAR(500), -- คอลัมน์ "รายละเอียดเพิ่มเติม" ของหน้า k2 competitors screen
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- X ไม่สร้างตาราง email_templates ใน SGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ตาราง email_template ของระบบ SBP เดิม (email_template_id ·
subject_format · body_format) + email_sent

-- X ไม่สร้างตาราง status_email_rules (ปีติ DP-5 · แกมมา 2026-08-14) — workflow ให้เลข template ผ่าน workflow_route.email_id แล้ว SGI เรียก
email-lib ส่งเอง
--อีเมลของ batch job (EM-07 error · EM-08 watchdog) ไม่ใช่ workflow event → ส่งผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ของระบบเดิม
--ผู้รับของ batch job อยู่ใน backend config (config file/env) ไม่ใช่ตารางของ SGI

-- X ไม่สร้างตาราง user_accounts ใน SGI — ใช้ AWS Cognito + auth-backend — SGI รับตัวตนจาก header ของ BFF (ตัดสินใจ 2026-08-05)

-- X ไม่สร้างตาราง system_configs ใน SGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม (param_name · param_value ·
ref_name · description · is_config · active_flag)
```

## 5.2 Zone A — Impact Pipeline, Sales and Interface

```
CREATE TABLE sgi_fgi_impact_processes (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES sgi_impacted_stores(store_code),
  impact_month CHAR(7) NOT NULL, -- 'YYYY-MM' (ค.ศ.)
  impact_year INTEGER NOT NULL, -- แยกจาก impact_month เพื่อ filter รายปีโดยไม่ต้อง substring
  process_status VARCHAR(30) NOT NULL, action_status VARCHAR(30),
  last_compensation_amount NUMERIC(14,2),
  workflow_generation_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (workflow_generation_status IN ('W','Y','N')),
  -- ↓ รับเข้าโครงตามมติ 2026-08-21 (gap F8) — ขนจาก ORA_FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS
  -- ใช้ตัดสิน "ประเภทเคส" ที่จุดเข้า flow และ auto-assign เจ้าของงานคนเดิม
  last_compensate_seq INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- รอบชดเชย (ขึ้นใหม่เมื่อเปิดเรื่องใหม่)
  last_compensate_seq_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- ครั้งที่ในรอบ > 1 = เคสต่อเนื่อง
  start_compensate_month CHAR(7), start_compensate_year INTEGER, -- กรอบงวดที่ชดเชยได้ (เริ่ม)
  end_compensate_month CHAR(7), end_compensate_year INTEGER, -- กรอบงวดที่ชดเชยได้ (จบ)
  -- ORA_FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS.FLAG_ACTION — โดเมนจริง Y/W/N (active = IN ('Y','W'))
  -- Job 6 ปิดรอบด้วย Y->N และพัก/รอจ่ายด้วย Y->W · CHECK เดิมที่รับแค ('Y','N') จะทำ migration ลมทันทีที่เจอแถว 'W'
  flag_action CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'Y' CHECK (flag_action IN ('Y','W','N')),
  -- ช่องทางต้นทางของเคส (SDD GI สไลด์ 17 · 3 แลง) — ORA_FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS.DATASOURCE
  -- ALM = ระบบดึงจาก ALLMAP (Job 2/3) · STA = ระบบดึงจาก Franchise Statement (Job 5) [ทั้งคู่มีในระบบเดิม]
  -- PRO = เชิงรุก — OPT ประชุมพิจารณาแล้วเปิดเรื่อง (ต้นทางเอกสารอยู่ที่ All Memo) [ใหม่ 2026-08-24]
  -- REA = เชิงรับ — หน่วยงานอื่นแจ้งเข้ามาว่าร้านถูกระงับ [ใหม่ 2026-08-24]
  -- ผลต่อ flow (SDD สไลด์ 47 · 49): ALM/STA = งานเข้ามาให้ จนท. SBP DSA เลือก · PRO/REA = เจ้าของงานต้องคีย์เอง
  -- ไม่ใส่ CHECK constraint — ระบบเดิมยังมีค่า HRS (HR feed) ปนอยู่ ถ้าบังคับโดเมนแคบจะ migrate ไม่ผ่าน
  datasource VARCHAR(5),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -- ชื่อ job/ผู้ใช้ที่แตะแถวล่าสุด (JOB2 · JOB6 · x-user-id) — เพิ่ม 2026-09-02 ตาม SQL ที่ Job 6 เขียนจริง
  updated_by VARCHAR(30),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_impact_process UNIQUE (impacted_store_code, impact_month)
);

-- รับเข้าโครงตามมติ 2026-08-21 (gap F1) — ขนจาก ORA_FGI_IMPACT_STORE_COMPENSATE
-- ยอดชดเชย "รายงวด" ที่เกิดก่อนมีเอกสาร · จำเป็นเพื่อนับ "ยอด 0 ติดกันกี่เดือน" (กติกาดูเดือน 1-3 / เดือนที่ 4)
CREATE TABLE sgi_fgi_impact_compensations (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
  impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES sgi_impacted_stores(store_code),
  compensate_seq INTEGER NOT NULL, -- รอบ (คู่กับ sgi_fgi_impact_processes.last_compensate_seq)
  compensate_seq_no INTEGER NOT NULL, -- ครั้งที่ในรอบ
  compensate_month CHAR(7) NOT NULL, -- งวดที่ชดเชย 'YYYY-MM' (ค.ศ.)
  compensate_year INTEGER NOT NULL,
  forecast_amount NUMERIC(14,2), -- ระบบคำนวณ
  adjust_amount NUMERIC(14,2), -- คนปรับ · ยอดที่ใช้จริง = COALESCE(adjust_amount, forecast_amount)
  -- โดเมนครบ 6 ค่า (สืบจาก FgiConstant + ExportJdbc · ปิด DP-14 เมื่อ 2026-09-02):
  -- I = ข้อมูลต้นของงวด · A = อนุมัติชดเชย · N = เห็นควรไม่ชดเชย · S = หยุดชดเชย · Z = ยอดเป็นศูนย์
  -- C = ร้านปิดแล้ว (mas_store.close_date <= งวด) หรือสัญญา SBP ถูกยกเลิกด้วย cancel_type IN ('01','02','03','04','08')
  -- ก่อน/ในงวดนั้น — ระบบเดิมตั้งค่านีแทน 'I' ตั้งแต่ตอน insert (ExportJdbc บรรทัด 404/414/452)
  -- ส่ง STA: I/A/N ส่งตรง · S ส่งตรง · **C และ Z แปลงเป็น S เฉพาะใน payload** (ใน DB คงค่าเดิม)
  -- R (Reflow) เป็นค่าของ message เท่านั้น ไม่เคยลง DB — สร้างที่ POST /sgi/document/{docNo}/actions
  compensate_status VARCHAR(5) CHECK (compensate_status IN ('I','C','A','N','S','Z')),
  compensate_comment VARCHAR(4000),
  stmt_month INTEGER, stmt_year INTEGER, -- งวด statement
  approve_date DATE,
  created_by VARCHAR(100), created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_by VARCHAR(100), updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_impact_compensation UNIQUE (impact_process_id, compensate_month)
);

CREATE TABLE sgi_fgi_impact_stores (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
  impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES sgi_impacted_stores(store_code),
  new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL, -- ร้านเปิดใหม่ · master ของระบบเดิม
  impact_month CHAR(7) NOT NULL, distance_km NUMERIC(8,3),
  -- ↓ ปิดช่องว่าง G1/G2 (2026-09-02) — legacy มี "สองสถานะคนละเรื่อง" ที่โครงเดิมยบเหลือคอลัมน์เดียว
  -- ORA_FGI_IMPACT_STORE.FLAG_VERIFY = ผลตรวจ "คู่ร้านนี้เข้าเกณฑ์ชดเชยไหม" (Job 2 · กฎ DENY/ON_PROCESS)
  -- W = รอตรวจ (ค้ำตั้งตอน insert) · P = เข้ากระบวนการ · N = ถูกตัดทิ้ง (เก็บแถวไว้ ไม่ลบ)
  verify_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (verify_status IN ('W','P','N')),
  -- ORA_FGI_IMPACT_STORE.CREATE_BY / UPDATE_BY — กฎ DENY/ON_PROCESS ของ Job 2 ใช้เป็นเงื่อนไขหลัก
  -- ALM = ALLMAP (ตรวจตามเกณฑ์) · STA = ระบบ Statement ส่งเข้ามาเอง (ผ่านทันที) · USER = คนคีย์เอง
  created_by VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ALM' CHECK (created_by IN ('ALM','STA','USER')),
  updated_by VARCHAR(10) CHECK (updated_by IN ('ALM','STA','USER')),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- กฎ "ตัดทิ้งเมื่อเก่ากว่า 12 เดือน" อ้างคอลัมน์นี้
  -- สถานะการขอยอดขายจาก IAS/MIS (คนละเรื่องกับ verify_status) — Job 4 เปลี่ยน W->P, Job 5 เปลี่ยน P->Y/E
  sales_request_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (sales_request_status IN ('W','P','Y','E')),
  forecast_compensate_percent NUMERIC(7,4), adjust_compensate_percent NUMERIC(7,4),
  forecast_compensation_amount NUMERIC(14,2), adjust_compensation_amount NUMERIC(14,2),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_impact_store_pair UNIQUE (impacted_store_code, new_store_code, impact_month)
);
```

```

CREATE TABLE sgi_fgi_impact_sales_summaries (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
  total_working_days INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total_working_days >= 0),
  growth_rate_before NUMERIC(9,4), growth_rate_after NUMERIC(9,4), growth_rate_diff NUMERIC(9,4),
  sales_status CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'W' CHECK (sales_status IN ('W','Y','N','E')),
  -- ชื่อ job/ผู้ใช้ที่แต่ละแถวล่าสุด (JOB4 · JOB5) — เพิ่ม 2026-09-02 ตาม SQL ที่ Job 4/5 เขียนจริง
  updated_by VARCHAR(30),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_sales_summary_process UNIQUE (impact_process_id)
);

CREATE TABLE sgi_sales_transactions (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  sales_summary_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_sales_summaries(id) ON DELETE CASCADE,
  txn_date DATE NOT NULL, window_no SMALLINT NOT NULL CHECK (window_no BETWEEN 1 AND 4),
  sales_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL, sales_diff NUMERIC(14,2),
  is_outlier BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, source_checksum VARCHAR(64) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_sales_day_window UNIQUE (sales_summary_id, txn_date, window_no)
);

CREATE TABLE sgi_fgi_impact_competitors (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  impact_process_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
  competitor_code VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES sgi_competitors(competitor_code),
  name_th VARCHAR(200), branch_th VARCHAR(200), opened_date DATE, closed_date DATE,
  period_key CHAR(7) NOT NULL, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_impact_competitor UNIQUE (impact_process_id, competitor_code, period_key)
);

-- ▲ fcs_qssi_score — ห้าม CREATE TABLE ใหม่ (ตรวจสอบฐานจริง 2026-08-07)
-- ตารางนี้มีอยู่แล้วใน schema `sps_store` ชื่อ **เอกพจน์** `fcs_qssi_score`
-- มีข้อมูลจริง 23,958,780 แถว และมี import pipeline ทำงานอยู่
-- ('POST /performance/import-qssi' · staging `fcs_tmp_qssi_score` · `performance.service.ts`)
-- โครงสร้างข้อมูลอ้างอิงตามเป็น target shape ที่ SGI ต้องการ — ต้องเทียบกับคอลัมน์จริงก่อน
-- ✓ DP-4 ปิดแล้ว 2026-08-24: อย่างเดียว ไม่แก้ constraint/index ของตารางเดิม
-- ห้ามใช้ชื่อพหุพจน์ `fcs_qssi_scores` ทุกกรณี
-- target shape (reference only — ห้ามรันเป็น DDL):
-- id BIGSERIAL PK · store_code VARCHAR(5) · category_code VARCHAR(30) · score_period CHAR(7)
-- · score_value NUMERIC(10,4) · source_file_name · source_checksum · updated_at
-- · UNIQUE (store_code, category_code, score_period)

CREATE TABLE sgi_interface_transactions (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  -- run_id เป็น correlation id ของรอบรัน (มาจาก application log) — ไม่มี FK เพราะ job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06
  run_id VARCHAR(50),
  -- direction: OUT = ส่งออกไประบบภายนอก (Job 4 → IAS · Job 6 → STA) · IN = รับเข้าจากภายนอก (Job 5 ใหลจาก IAS · Job 11 ข้อความจาก STA)
  -- ▲ ไม่มี "ACK กลับ" จาก STA แล้ว (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) — ความสำเร็จของขาออกวัดที่ outbox_status = CONFIRMED
  -- INTERNAL = การส่งต่อภายในระบบเดียวกัน* ที่มาแทนไฟล์ EAI เดิม (Jobs 7/8/9 เขียน DB ตรง — ไม่มี ACK ให้รอ จึงจบที่ status = COMPLETED)
  -- ชุดค่าปิด 9 ค่า เขียนโดย batch เท่านั้น (ไม่ใช่ input ของผู้ใช้) — ต้องล็อกเพราะ data_name เป็นส่วนหนึ่งของ
  -- UNIQUE ที่กันส่งซ้ำ และเป็นตัวกรองของ watchdog Job 10 · พิมพ์ผิดหนึ่งตัว = กันซ้ำไม่ทำงาน + watchdog เจ็บ
  -- เพิ่ม interface ใหม่ = ALTER CONSTRAINT + อัปเดตตารางใน Database design พร้อมกัน
  data_name VARCHAR(80) NOT NULL CHECK (data_name IN (
    'IAS_SALES_REQUEST', -- Job 4 -> IAS/MIS (OUT)
    'IMPACT_STORE_SALES', -- Job 5 <- IAS/MIS (IN)
    'COMPENSATE_INIT_I','COMPENSATE_INIT_N', -- Job 6 -> STA (OUT)
    'COMPENSATE_APPROVE_I','COMPENSATE_APPROVE_N', -- Job 6 -> STA (OUT)
    'IMPACT_COMPETITOR','IMPACT_STORE','NEW_STORE', -- Jobs 7/8/9 เขียน DB ตรง (INTERNAL)
    -- ↓ เพิ่ม 2026-09-02 หลังไล่ค่าที่เอกสารอ้างอิงเทียบกับ CHECK นี้ (พบว่า 3 ค่าถูก INSERT แต่ CHECK ไม่รับ)
    'DOCUMENT_CREATE', -- Job 8 บันทึกการสร้างเอกสาร (INTERNAL) — ใซ้อยู่แล้วแต่ตกหล่นจาก CHECK
    'STA_UPDATE_COMPENSATE', -- Job 11 <- STA แจ้งยอดชดเชย (IN · message sta_update_compensate)
    'SGI_REFLOW' -- POST /sgi/document/{docNo}/actions -> STA (OUT · message sgi_reflow)
  )),
  direction VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (direction IN ('IN','OUT','INTERNAL')),
  -- status = lifecycle ของ "แถว" · outbox_status (ข้างล่าง) = สถานะการ publish ของฝั่งขาออก
  -- ▲ ตัดค่า 'ACKED' ออกเมื่อ 2026-09-08 (มติข้อ 2.13) — ไม่มี ACK ระดับธุรกิจจาก STA ให้รออีกแล้ว
  -- ขาออกจบที่ COMPLETED เมื่อ outbox_status = 'CONFIRMED' (ได้ publisher confirm จาก broker)
  status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('READY','SENT','COMPLETED','FAILED','FAILED_RETRY')),
  impact_process_id BIGINT REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
  sales_summary_id BIGINT REFERENCES sgi_fgi_impact_sales_summaries(id),
  doc_no VARCHAR(10), business_key VARCHAR(200) NOT NULL, period_key VARCHAR(20) NOT NULL,
  correlation_id VARCHAR(100), file_name VARCHAR(255), file_checksum VARCHAR(64),
  -- outbox_status — โดเมนชัดเจนตั้งแต่ 2026-09-08 (มติข้อ 2.13)
  -- READY = เขียนลง outbox แล้ว รอ publish
  -- PUBLISHED = ยังเข้า broker แล้วแต่ **ยังไม่ได้ publisher confirm**
  -- CONFIRMED = broker ยืนยันรับแล้ว = ถือว่าสำเร็จ (Job 10 เลิกเฝ้าแถวนี้)
  -- FAILED = publish ไม่สำเร็จ / ถูก broker ปฏิเสธ
  -- ▲ ไม่มีสถานะ "ACKED" ทั้งที่นี้และที่ status — สเปก STA ไม่มี ACK กลับมา (เส้น POST /sgi/interface/sta/ack ถูกตัด)
  outbox_status VARCHAR(20) CHECK (outbox_status IN ('READY','PUBLISHED','CONFIRMED','FAILED')),
  return_code VARCHAR(50), return_message VARCHAR(500),
  retry_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, sent_at TIMESTAMP, acked_at TIMESTAMP,

```

```
-- marker กัน watchdog (Job 10) ส่งอีเมลเตือนซ้ำในวันเดียวกัน — ย้ายมาจาก audit_logs ที่ยกเลิก 2026-08-07
last_ack_notified_on DATE,
purge_after TIMESTAMP, legal_hold BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, completed_at TIMESTAMP,
CONSTRAINT uq_interface_business UNIQUE (data_name, direction, business_key, period_key),
CONSTRAINT ck_interface_typed_reference CHECK (num_nonnulls(impact_process_id, sales_summary_id, doc_no) >= 1)
);
```

## 5.3 Zone B — Document and Internal Workflow

```
-- ✓ มติ DP-1 (2026-08-10): PK เป็น surrogate 'id' · 'doc_no' เป็น UNIQUE ไม่ใช่ PK
-- ▲ ผลที่ตามมา: มี 8 ตาราง FK ไป doc_no แต่ **แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไม่เหมือนกัน**
-- [NOT NULL 6 ตัว] sgi_document_new_stores · sgi_document_competitors · sgi_document_external_factors ·
-- sgi_consideration_logs · sgi_document_attachments · sgi_document_cost_details
-- → แปลว่า "ต้องออก doc_no ให้เสร็จก่อนจึงบันทึกส่วนย่อยได้"
-- [nullable 2 ตัว] sgi_compensation_histories.ref_doc_no · sgi_interface_transactions.doc_no
-- → 2 ตัวนี้บันทึกได้ก่อนมี doc_no (interface ผูกด้วย typed FK ตัวอื่นแทนได้ ดู ck_interface_typed_reference)
-- ▲ อยู่ยารวมว่า "ลูกทั้ง 8 เป็น NOT NULL" — เคยเขียนผิดแบบนั้นและขัดกับ Database design ที่นับ 6 (แก่ 2026-09-08)
-- จึงต้องออกเลขเอกสารใน INSERT เดียวกันที่สร้างแถวเสมอ (Job 8 ทำแบบนี้อยู่แล้ว)
-- referenceld ที่ส่งให้ @srpm/glb-workflow = id (ตรงกับที่ระบบเดิมทำจริงใน cooperation-request/inform-evaluate)
-- doc_no อาจยังว่างตอนสร้างแถว แล้วออกเลขทีหลัง จึงเป็น NULL ได้
CREATE TABLE sgi_compensation_documents (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doc_no VARCHAR(10) UNIQUE, -- YYYY/xxxxx (ปี ค.ศ.) · ออกจาก sgi_document_running_numbers
  year INTEGER, running_no INTEGER, -- แยกจาก doc_no เพื่อ index/ค้นหา (NULL จนกว่าจะออกเลข)
  impact_process_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES sgi_fgi_impact_processes(id),
  impacted_store_code VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES sgi_impacted_stores(store_code),
  impact_month CHAR(7), new_store_code VARCHAR(5), -- master ของระบบเดิม
  round_no INTEGER, loop_no INTEGER, -- CompMainLoopNo / CompLoopNo — หน้าจอแสดง "รอบ 1 · ครั้งที่ 3"
  source VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FS' CHECK (source IN ('FS','MANUAL')),
  status_code VARCHAR(2) NOT NULL, -- ค่าจาก sps_store.workflow_status ของ engine
  current_section_code VARCHAR(2), -- ค่าจาก sps_store.workflow_state ของ engine
  total_compensation_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  allmap_url VARCHAR(500), -- CompUrlMap — ปุ่ม Link To ALLMAP
  statement_id VARCHAR(50), -- CompStatementID — โยงกลับ SBP Statement ต้นทาง
  statement_date DATE, -- Period Statement (ค.ศ.) — ตัวกรอง/คอลัมน์ของรายงาน SDD สไลด์ 60
  account_year INTEGER, account_month INTEGER, -- งวดบัญชี
  approver_snapshot JSONB, -- FC/Section/Manager/GM/AVP + ชื่อ/อีเมล ณ เวลาเปิดเอกสาร
  version_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_by VARCHAR(30) NOT NULL, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_by VARCHAR(30), updated_at TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_comp_year_running UNIQUE (year, running_no),
  CONSTRAINT uq_comp_business UNIQUE (source, impacted_store_code, impact_month, new_store_code, round_no)
);

ALTER TABLE sgi_interface_transactions
  ADD CONSTRAINT fk_interface_doc_no FOREIGN KEY (doc_no) REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no);

-- == นโยบาย ON DELETE ของลูก sgi_compensation_documents (ระบุชัด 2026-09-02) ==
-- CASCADE = แถวรายละเอียดที่มีความหมายเฉพาะกับเอกสารใบนั้น ลบเอกสารแล้วต้องหายตาม
-- sgi_document_new_stores · sgi_document_competitors · sgi_document_external_factors · sgi_document_cost_details
-- ไม่ CASCADE (NO ACTION) = หลักฐาน/ประวัติ ที่ต้องอยู่ต่อแม้เอกสารถูกลบ — **ห้ามเติม CASCADE ในกลุ่มนี้**
-- sgi_consideration_logs (ผลพิจารณา) · sgi_document_attachments (ไฟล์แนบ · ใช้ soft delete)
-- sgi_compensation_histories (ยอดที่ส่ง STA ไปแล้ว) · sgi_interface_transactions.doc_no (หลักฐานรับ-ส่ง interface)
-- หมายเหตุ: ตามมติ "ไม่มีการเปิด SR เพื่อลบข้อมูล" (ขอค่า N1) เอกสารไม่ถูกลบจริงอยู่แล้ว
-- นโยบายนี้จึงเป็นแนวกันพลาด ไม่ใช่ flow ปกติ
CREATE TABLE sgi_document_new_stores (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
  new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL, -- ร้านเปิดใหม่ · master ของระบบเดิม
  distance_km NUMERIC(8,3), compensate_percent NUMERIC(7,4) NOT NULL CHECK (compensate_percent BETWEEN 0 AND 100),
  compensation_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  source_system VARCHAR(30) NOT NULL, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_doc_new_store UNIQUE (doc_no, new_store_code)
);

CREATE TABLE sgi_document_competitors (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
  competitor_code VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES sgi_competitors(competitor_code),
  name_th VARCHAR(200), branch_th VARCHAR(200), opened_date DATE, closed_date DATE, impact_date DATE,
  detail TEXT, remark TEXT, source_system VARCHAR(30) NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_doc_competitor UNIQUE (doc_no, competitor_code)
);

CREATE TABLE sgi_document_external_factors (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
  factor_code VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES sgi_external_factors(factor_code),
  date_from DATE, date_to DATE, detail TEXT, remark TEXT,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

CONSTRAINT uq_doc_factor UNIQUE (doc_no, factor_code, date_from),
CONSTRAINT ck_doc_factor_dates CHECK (date_to IS NULL OR date_from IS NULL OR date_to >= date_from)
);

CREATE TABLE sgi_consideration_logs (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no),
  section_code VARCHAR(2) NOT NULL, -- ค่าจาก sps_store.workflow_state ของ engine
  result VARCHAR(100) NOT NULL,
  -- APPROVE=ประกันรายได้ · REJECT=ไม่ประกันรายได้ · CANCELLED=ยกเลิกโดยระบบ (decision 14 CancelBySystem) · PENDING=ยังไม่มีผล
  result_category VARCHAR(50) CHECK (result_category IN ('APPROVE','REJECT','CANCELLED','PENDING')),
  detail TEXT,
  consider_by VARCHAR(30) NOT NULL, -- ผู้ใช้จาก business_user ของระบบเดิม
  action_datetime TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, request_id VARCHAR(80)
);

CREATE TABLE sgi_document_attachments (
  attach_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no),
  section_code VARCHAR(2) NOT NULL, -- ค่าจาก sps_store.workflow_state ของ engine
  file_name VARCHAR(255) NOT NULL, mime_type VARCHAR(100) NOT NULL,
  file_size BIGINT NOT NULL CHECK (file_size <= 5242880),
  storage_provider VARCHAR(30) NOT NULL, bucket VARCHAR(120) NOT NULL,
  object_key VARCHAR(500) NOT NULL, sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
  scan_status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (scan_status IN ('PENDING','CLEAN','BLOCKED','FAILED')),
  scanned_at TIMESTAMP, scan_message VARCHAR(500), uploaded_by VARCHAR(30) NOT NULL,
  uploaded_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, deleted_flag CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  CONSTRAINT uq_doc_attachment_hash UNIQUE (doc_no, sha256, deleted_flag)
);

CREATE TABLE sgi_compensation_histories (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  store_code VARCHAR(5) NOT NULL, -- master ของระบบเดิม
  ref_doc_no VARCHAR(10) REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no),
  submit_account_month CHAR(7) NOT NULL, compensate_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
  accounting_status VARCHAR(30), external_ref VARCHAR(100),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_compensation_history UNIQUE (store_code, ref_doc_no, submit_account_month)
);

CREATE TABLE sgi_document_cost_details (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doc_no VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES sgi_compensation_documents(doc_no) ON DELETE CASCADE,
  new_store_code VARCHAR(5) NOT NULL,
  cost_year SMALLINT NOT NULL, cost_month SMALLINT NOT NULL CHECK (cost_month BETWEEN 1 AND 12),
  cost_target_n NUMERIC(14,2), cost_amount_n NUMERIC(14,2),
  cost_target_nc NUMERIC(14,2), cost_amount_nc NUMERIC(14,2),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_document_cost_detail UNIQUE (doc_no, new_store_code, cost_year, cost_month)
);

CREATE TABLE sgi_document_running_numbers (
  year SMALLINT PRIMARY KEY, -- ปี ค.ศ. เท่านั้น (เช่น 2026) ห้ามเก็บ พ.ศ.
  last_running_no INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (last_running_no >= 0),
  -- ใครดูแลเอกสาร — เก็บ "ชื่อ job" (JOB8) หรือ x-user-id · ไม่ใส่ CHECK เพราะโตเมนเปิด
  -- (เพิ่ม 2026-09-02 · SQL ของ Job 8 เขียนคอลัมน์นี้อยู่แล้วแต่ DDL ไม่เคยประกาศ)
  updated_by VARCHAR(30),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- ▲ year เป็น "ค.ศ." (มติ 2026-08-06 · ทั้งระบบเป็น ค.ศ. — หน้าจอ K2 จริงก็ ค.ศ. เช่น 2026/01870)
-- ห้ามใช้ พ.ศ. · ถ้า client ส่ง พ.ศ. มา ให้ BE แปลงด้วย toAD(y) = y >= 2500 ? y - 543 : y ก่อนเสมอ
-- ออกเลขแบบ atomic (upsert กันกรณีปีใหม่ยังไม่มีแถว):
-- INSERT INTO sgi_document_running_numbers (year, last_running_no) VALUES (:ad_year, 1)
-- ON CONFLICT (year) DO UPDATE SET last_running_no = sgi_document_running_numbers.last_running_no + 1,
-- updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
-- RETURNING last_running_no; (row lock กันเลขชนเมื่อ batch และผู้ใช้สร้างพร้อมกัน)
-- doc_no = :ad_year || '/' || LPAD(last_running_no::text, 5, '0')

-- X ไม่สร้างตาราง workflow_instances ใน SGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ workflow_transaction ของ @srm/glb-workflow
-- X ไม่สร้างตาราง workflow_tasks ใน SGI (ตัดสินใจ 2026-08-06) — ใช้ workflow_approver/workflow_transaction ของ @srm/glb-workflow

```

## 5.4 Required Indexes, Partial Uniqueness and Purge

```

-- bind ตามลำดับ: $1=data_names · $2=batch_size
CREATE INDEX idx_document_status_section ON sgi_compensation_documents(status_code, current_section_code);
CREATE INDEX idx_document_impact_process ON sgi_compensation_documents(impact_process_id);
-- X ไม่มี index ของ workflow_tasks/workflow_instances ใน SGI — ตารางทั้งสองถูกตัดไปแล้ว (2026-08-06)
-- งานค่า/ผู้อนุมัติปัจจุบันอ่านจาก workflow_transaction + workflow_approver ของ @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- ▲ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK และไม่มี index เลย ทั้งมี 19,283 แถว (ตรวจ 2026-08-07)
-- -> ห้ามแก้ schema ของ library · กันซ้ำที่ระดับ application ของ SGI แทน
-- หรือจะกันซ้ำ + ทำ index ที่ฝั่ง SGI เอง · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

```

```

CREATE INDEX idx_consideration_timeline ON sgi_consideration_logs(doc_no, action_datetime DESC);
CREATE INDEX idx_interface_pending ON sgi_interface_transactions(data_name, status, sent_at);
CREATE INDEX idx_interface_impact_process ON sgi_interface_transactions(impact_process_id);
CREATE INDEX idx_interface_sales_summary ON sgi_interface_transactions(sales_summary_id);
CREATE INDEX idx_interface_doc ON sgi_interface_transactions(doc_no);

-- index รองรับ FK ที่ PostgreSQL ไม่สร้างให้เอง (เพิ่ม 2026-08-24 หลังตรวจ FK coverage)
CREATE INDEX idx_impact_store_process ON sgi_fgi_impact_stores(impact_process_id);
CREATE INDEX idx_document_impacted_store ON sgi_compensation_documents(impacted_store_code);
CREATE INDEX idx_compensation_history_doc ON sgi_compensation_histories(ref_doc_no);
CREATE INDEX idx_impact_compensation_store ON sgi_fgi_impact_compensations(impacted_store_code);
CREATE INDEX idx_impact_competitor_code ON sgi_fgi_impact_competitors(competitor_code);
CREATE INDEX idx_document_competitor_code ON sgi_document_competitors(competitor_code);
CREATE INDEX idx_document_factor_code ON sgi_document_external_factors(factor_code);

-- index ที่หัวข้อ 6 (Index & Constraint) ระบุไว้ — เดิมมีแต่ในตารางสรุป ยังไม่ถูกสร้างจริง (เพิ่ม 2026-08-25)
CREATE INDEX idx_attachment_scan_status ON sgi_document_attachments(scan_status);
CREATE INDEX idx_consideration_result ON sgi_consideration_logs(result_category);

-- — index ที่ batch job ต้องใช้จริง (เพิ่ม 2026-09-02 หลังไล่เงื่อนไขตัดสินของ Jobs 2/4/8b) —
-- ทุกตัวเป็น partial index เพราะแถวที่ job หยิบคือแถว "ยังไม่ถูกดำเนินการ" ซึ่งเป็นส่วนน้อยของตาราง
-- และจะเล็กลงเรื่อย ๆ เมื่อข้อมูลสะสม — index เดิมตารางจะโตโดยไม่จำเป็น
-- Job 2 ค1/ค2: UPDATE ... WHERE verify_status = 'W'
CREATE INDEX idx_impact_store_verify_wait ON sgi_fgi_impact_stores(impact_month)
  WHERE verify_status = 'W';
-- Job 2 ข: ชุด "คู่ร้านที่มีอยู่แล้ว" ของงวด (คัดแถวที่ไม่ถูกตัดทิ้งออกก่อน)
CREATE INDEX idx_impact_store_month_active ON sgi_fgi_impact_stores(impact_month, impacted_store_code)
  WHERE verify_status <> 'N';
-- Job 4: candidate ขอยอดขาย = ผ่านการตรวจแล้ว (P) และยังไม่ได้ส่งขอ (W)
CREATE INDEX idx_impact_store_sales_request ON sgi_fgi_impact_stores(id)
  WHERE verify_status = 'P' AND sales_request_status = 'W';
-- Job 2 ข / Job 6 / Job 8: หารอบชดเชยที่ยัง active ของร้าน
CREATE INDEX idx_impact_process_active ON sgi_fgi_impact_processes(impacted_store_code, impact_month)
  WHERE flag_action IN ('Y', 'W');
-- Job 8b: รอบที่ยังไม่ได้เปิด workflow
CREATE INDEX idx_impact_process_wf_wait ON sgi_fgi_impact_processes(id)
  WHERE workflow_generation_status = 'W';
-- Job 11: กันซ้ำข้อความขาเข้าจาก STA (คู่กับ UNIQUE เดิมที่ครอบ 4 คอลัมน์)
CREATE INDEX idx_interface_in_business_key ON sgi_interface_transactions(business_key, period_key)
  WHERE direction = 'IN';
-- Job 10: watchdog หาข้อความขาออกที่ broker ยังไม่ confirm (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13)
-- ▲ ตรงตรงกับ WHERE ของ Job 10 เป๊ะ ๆ ไม่จำเป็นต้อง partial index ไม่ถูกใช้
CREATE INDEX idx_interface_out_pending ON sgi_interface_transactions(created_at)
  WHERE direction = 'OUT' AND (outbox_status IS NULL OR outbox_status <> 'CONFIRMED');

-- Retention worker: delete only terminal, expired, non-held rows in bounded batches.
WITH purge_candidates AS (
  SELECT id FROM sgi_interface_transactions
  WHERE status = 'COMPLETED'
  AND purge_after < CURRENT_TIMESTAMP
  AND legal_hold = FALSE
  AND data_name = ANY($1 /* data_names */)
  ORDER BY id
  LIMIT $2 /* batch_size */
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
)
DELETE FROM sgi_interface_transactions i
USING purge_candidates p
WHERE i.id = p.id
RETURNING i.id, i.data_name, i.business_key;

```

## 6. Index and Constraint Plan

| Table                                                   | Index / constraint                                                                                                                                                                          | Reason                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sgi_compensation_documents                              | UNIQUE (year, running_no),<br>UNIQUE(source, impacted_store_code,<br>impact_month, new_store_code, round_no),<br>INDEX(status_code,current_section_code),<br>INDEX(impact_process_id)       | docNo uniqueness, duplicate guard,<br>list/inbox/report, pipeline trace                                                                         |
| workflow_transaction (@srm/glb-workflow ·<br>sps_store) | ปัจจุบัน ไม่มี PK และไม่มี index เลย ทั้งที่มี<br>19,283 แถว (ตรวจ 2026-08-07) — query<br>ทุกเส้นที่อ้างตารางนี้จึงเป็น seq-scan<br>ต้องจำกัดเงื่อนไขด้วย version_id +<br>reference_id เสมอ | current approver guard และ inbox ·<br>เป็นตารางของ library ไม่ใช่ของ SGI — ห้ามแก้<br>schema จึงต้องกันซ้ำและประเมินต้นทุน query<br>ที่ฝั่ง SGI |

| Table                      | Index / constraint                                                                                              | Reason                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| sgi_document_new_stores    | INDEX(doc_no) *(ได้จาก UNIQUE (doc_no, new_store_code))* , CHECK compensate_percent between 0 and 100           | detail load and allocation validation              |
| sgi_consideration_logs     | INDEX(doc_no, action_datetime DESC), INDEX(result_category)                                                     | timeline/report result filter                      |
| sgi_document_attachments   | INDEX(doc_no) *(ได้จาก UNIQUE ที่ขึ้นต้นด้วย doc_no)*, INDEX(scan_status), UNIQUE(doc_no, sha256, deleted_flag) | attachment list/download/security                  |
| sgi_interface_transactions | INDEX(data_name,status), INDEX(impact_process_id), INDEX(doc_no)                                                | tracking และรายการขาออกที่ยังไม่ publisher confirm |

## 7. Transaction Rules

| Use case                | Transaction boundary                                                                                                                                                                   | Rollback rule                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Create document         | docNo sequence lock (sgi_document_running_numbers) + sgi_compensation_documents + initializeWorkflow/addPreApprover ของ @srm/glb-workflow                                              | any fail rollback all; no partial document · engine อยู่คนละ DataSource จึงต้องมี compensating action เมื่อ commit ผิดใดฝั่งหนึ่งไม่ผ่าน |
| Submit action           | ตรวจ current_approver จาก workflow_transaction + insert sgi_consideration_logs + eventWorkflow (เดิน state) + update sgi_compensation_documents                                        | duplicate/current approver conflict returns 409                                                                                          |
| Auto-assign (SDD 46/48) | 06 เห็นควรไม่ชัดเจน -> ปิดเอกสารและตั้งงานเตือนถัดไปให้เจ้าของงานคนเดิม ผ่าน addPreApprover · 06 หยุดชัดเจน -> เอกสารกลับเข้า GET /sgi/document/tasks ของ 06 ทันที (stoppedReopenable) | เดือนที่กีดเห็นควรไม่ชัดเจน ต้องไม่พบเอกสารใน GET /sgi/document/tasks ของ 06 · เดือนถัดไปต้องพบพร้อม assignee คนเดิม                     |
| Attachment upload       | metadata insert after storage write with scan_status = PENDING; objectKey never exposed                                                                                                | storage fail leaves no CLEAN metadata                                                                                                    |
| Job 4 IAS request       | durable file (fsync + atomic rename + checksum) ก่อน transaction W→P + outbox READY                                                                                                    | file fail คง W; DB fail rollback W→P/outbox; S3 upload fail retry transaction เดิม                                                       |
| Interface confirm/purge | publisher confirm ตั้ง outbox_status = CONFIRMED + status = COMPLETED แบบ compare-and-set บน transaction เดิม; purge เฉพาะ terminal + purge_after + non-held                           | pending/failed/unacked/legal-hold ห้ามลบ                                                                                                 |
| Master mutation         | update entity ใน transaction เดียว                                                                                                                                                     | mutation fail ต้อง rollback ครบ                                                                                                          |

## 8. Seed Data

| Domain                                               | Required seed                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workflow_state / workflow_status (@srm/glb-workflow) | 5 ชั้น 06, 08, 01, 02, 03 + state จบ flow · 6 สถานะเอกสาร (5 waiting + เสร็จสิ้น) — ลงทะเบียนที่ engine ไม่ใช้ตารางของ SGI                  |
| (ไม่สร้าง) decisions                                 | ย้ายไป common_code ของระบบเดิม — มติ DP-9 2026-08-10                                                                                        |
| sgi_competitors                                      | แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ รหัส 01-11 (ไทย + อังกฤษ)                                                                                           |
| sgi_external_factors                                 | ปัจจัยภายนอกที่ใช้อยู่                                                                                                                      |
| email_template (ระบบ SBP เดิม)                       | EM-01..EM-08                                                                                                                                |
| common_code / mas_param (ระบบ SBP เดิม)              | SGI_APPROVE_LIMIT: THRESHOLD=100000 (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18), impact radius 1/2 km, sales data threshold=60, growth rate threshold=-10 |

## 9. Migration and Verification Checklist

| Area               | Check                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naming             | all new tables/columns lower_snake_case                                                                                                                                                       |
| Leading zero       | store_code/new_store_code stored as VARCHAR(5), never numeric                                                                                                                                 |
| docNo              | year/running_no/doc_no generated in DB transaction; concurrency test 20 parallel requests                                                                                                     |
| Workflow           | no active 04/05 accounting sections/statuses; ไม่มีตาราง workflow ของ SGI — ตรวจสอบว่า state/route ถูกลงทะเบียนที่ engine ครบ                                                                 |
| Security           | no secrets in mas_param/backend config; storage objectKey not returned to FE                                                                                                                  |
| External interface | credential/certificate/private key อยู่ Secret Manager ผ่าน secretRef; TLS verify-full (HTTPS สำหรับ EAI S3 · AMQPS สำหรับ RabbitMQ ของ STA); ทดสอบ rotation และ invalid certificate/host key |
| Tracking retention | backfill typed FK/purge_after, validate FK, dry-run count แล้ว purge เฉพาะ COMPLETED เป็น batch; reconcile count ก่อน/หลัง                                                                    |
| Data integrity     | FK/check constraints enabled before SIT; reject legacy invalid enum values                                                                                                                    |
| Performance        | list/report/inbox queries explain plan uses indexes above                                                                                                                                     |

## 10. Related LLDD

| Document                                  | DB usage                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLDD-BE-API-Documen-List-Search.pdf       | workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(R), sgi_compensation_documents(R), sgi_impacted_stores(R), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R)                                                                          |
| LLDD-BE-API-Documen-Create-Update.pdf     | sgi_compensation_documents(R/W), workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(W (ผ่าน lib)), sgi_document_new_stores(R/W), sgi_document_competitors(R/W)                                                           |
| LLDD-BE-API-Documen-Detail-Aggregate.pdf  | sgi_compensation_documents(R), sgi_impacted_stores(R), sgi_document_new_stores(R), sgi_document_competitors(R)                                                                                                                     |
| LLDD-BE-API-Documen-Workflow-Actions.pdf  | workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (@srm/glb-workflow)(R (เขียนผ่าน lib)), sgi_compensation_documents(W), sgi_consideration_logs(W), workflow_route (@srm/glb-workflow · sps_store)(R)                    |
| LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf        | sgi_fgi_impact_processes / sgi_fgi_impact_stores(R/W), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R), sgi_impacted_stores(R), sgi_compensation_documents(R/W)                                                                                  |
| LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf | sgi_document_attachments(R/W), sgi_compensation_documents(R), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R), sgi_sales_transactions(R)                                                                                                         |
| LLDD-BE-API-Lookup.pdf                    | sgi_impacted_stores (SGI) / store · mas_store · sevenshop (SBP เดิม)(R), workflow_status / workflow_state (@srm/glb-workflow · sps_store)(R), business_user (SBP เดิม)(R), auth-backend groups / menus / permissions (ระบบเดิม)(R) |
| LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf    | sgi_compensation_documents(R), sgi_compensation_histories(R), sgi_consideration_logs(R), auth-backend group + scope (business_user_group) / prepared approver ของ @srm/glb-workflow(R)                                             |
| LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf           | (backend config: config file/env)(R), (application log แบบ structured)(W), sgi_interface_transactions(R/W), email_template (SBP)(R)                                                                                                |
| LLDD-BE-Database-Structure.pdf            | 20 target tables (โหนด A/B/C)(W), workflow engine 13 ตาราง (sps_store)(R), fcs_qssi_score (sps_store)(R), mas_param / common_code / business_user / email_template (sps_store)(R)                                                  |

| Document                                     | DB usage                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf           | ORA FCS_FRN (FGI_IMPACT_* · FCS_QSSI_SCORE · FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)(R), MSSQL CPA_FRN_FGI (CompensateFlow · CompensateHistory · ImpactProfile · ImpactCostDetail · RunningNumber)(R), 20 target tables (โ้ชน A/B/C)(W), workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history (sps_store)(W (ผ่าน lib)) |
| LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf         | mas_param (sps_store)(R (+ W ครั้งเดียวตอน seed)), common_code / common_code_type (sps_store)(R (+ W ครั้งเดียวตอน seed)), email_template (sps_store)(R), email_sent (sps_store)(W (โดย email-lib))                                                                                                              |
| LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf       | workflow (sps_store)(W ครั้งเดียวตอน setup), workflow_version (sps_store)(W ครั้งเดียวตอน setup), workflow_state (sps_store)(W ครั้งเดียวตอน setup), workflow_status (sps_store)(W ครั้งเดียวตอน setup)                                                                                                          |
| LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf          | sgi_fgi_impact_stores(W)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf     | sgi_fgi_impact_competitors(W)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf    | sgi_fgi_impact_stores(R/W), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R/W), sgi_interface_transactions(W), (application log แบบ structured)(W)                                                                                                                                                                              |
| LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf    | sgi_sales_transactions(W), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R/W), sgi_interface_transactions(W)                                                                                                                                                                                                                    |
| LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf      | sgi_fgi_impact_processes(R/W), sgi_fgi_impact_stores(R/W), fcs_qssi_score(R), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R)                                                                                                                                                                                                  |
| LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf   | sgi_fgi_impact_competitors(R), sgi_compensation_documents(R), sgi_document_competitors(W), sgi_interface_transactions(W)                                                                                                                                                                                         |
| LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf | sgi_document_running_numbers(R/W), sgi_fgi_impact_stores(R/W), sgi_fgi_impact_processes(R), sgi_compensation_documents(W)                                                                                                                                                                                        |
| LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf     | sgi_fgi_impact_processes(R), sgi_fgi_impact_compensations(R), sgi_impacted_stores(R), sgi_fgi_impact_sales_summaries(R)                                                                                                                                                                                          |
| LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf     | sgi_fgi_impact_compensations(R), sgi_fgi_impact_stores(R), sgi_compensation_documents(R), sgi_document_new_stores(W)                                                                                                                                                                                             |
| LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf       | sgi_interface_transactions(R), email_template (ระบบ SBP เดิม)(R), email_sent (ระบบ SBP เดิม)(W (โดย @gosoft-sbp/email-lib)), (backend config)(R)                                                                                                                                                                 |
| LLDD-BE-Job-11-ConsumeStaCompensate.pdf      | sgi_interface_transactions(W), sgi_fgi_impact_compensations(W), sgi_fgi_impact_processes(R)                                                                                                                                                                                                                      |
| LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf         | sps_store.workflow_transaction(R), sgi_compensation_documents(R), sgi_impacted_stores(R), business_user (ระบบ SBP เดิม)(R)                                                                                                                                                                                       |